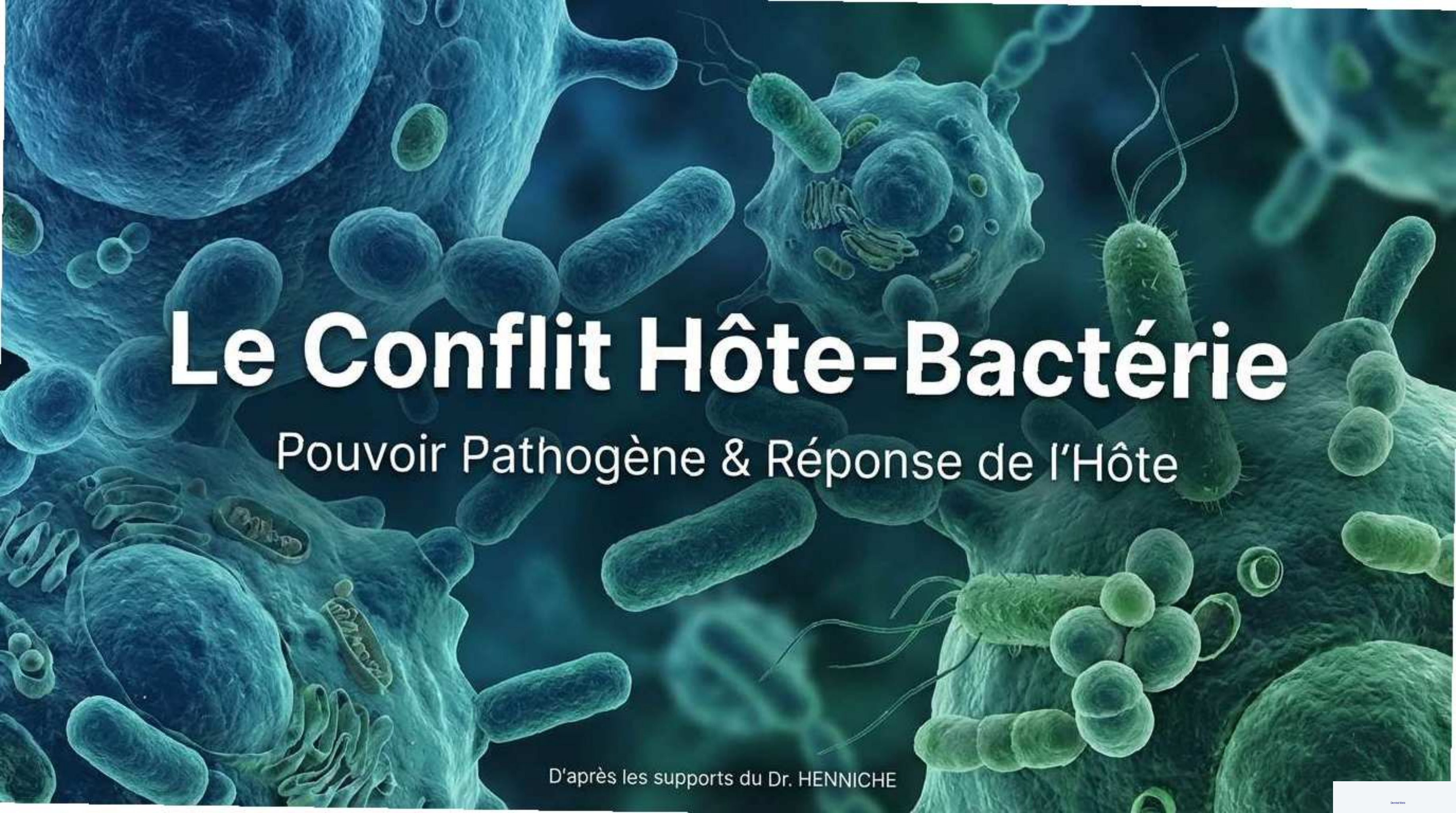


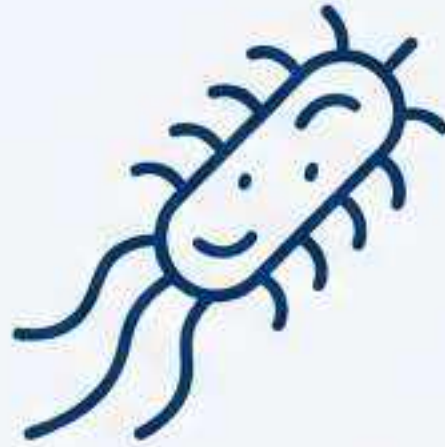


Le Conflit Hôte-Bactérie

Pouvoir Pathogène & Réponse de l'Hôte

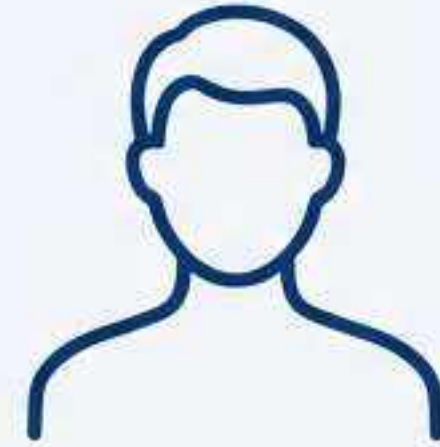
D'après les supports du Dr. HENNICHE

Introduction : Deux Adversaires en Conflit



La Bactérie

- Pouvoir Pathogène
- Envahissement



L'Hôte

- Réceptivité
- Défense

La maladie infectieuse résulte de la rupture de l'équilibre en faveur de la bactérie. [Q3]

Origine et Propagation de l'Agent Infectieux

Réservoirs des Bactéries [Q13]



Homme : Infections strictement humaines (ex: coqueluche, infection à méningocoque).



Animal : Anthroponose, l'homme est un hôte accidentel (ex: peste, brucellose).



Environnement : (ex: Legionella).

Modes de Transmission

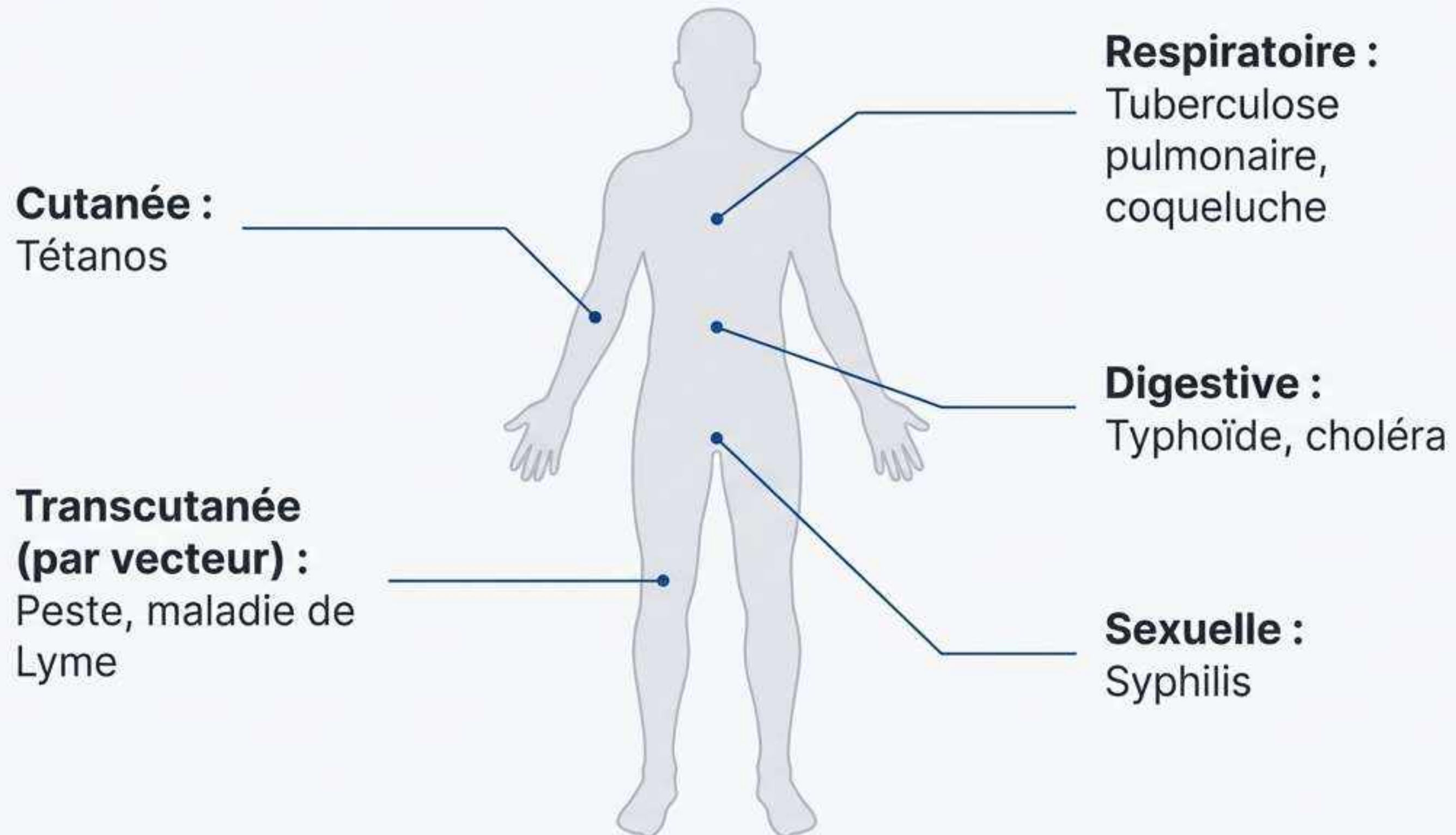
Directe : Contact entre un individu infecté et un individu sain.

Indirecte : Via un objet, aliment, ou eau contaminés.

Horizontale : Transmission interhumaine. [Q5, Q12]

Verticale : De la mère au fœtus (transmission transplacentaire). [Q5, Q12]

Les Brèches dans la Forteresse : Portes d'Entrée

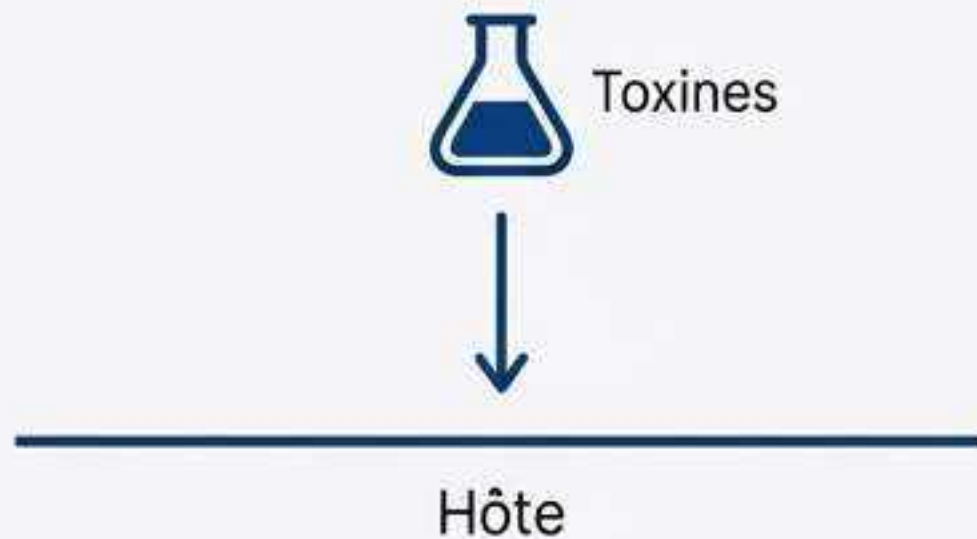


La Stratégie d'Invasion : Les 3 Étapes Clés



Les Différents Modes d'Attaque Bactérienne

Toxi-infection simple

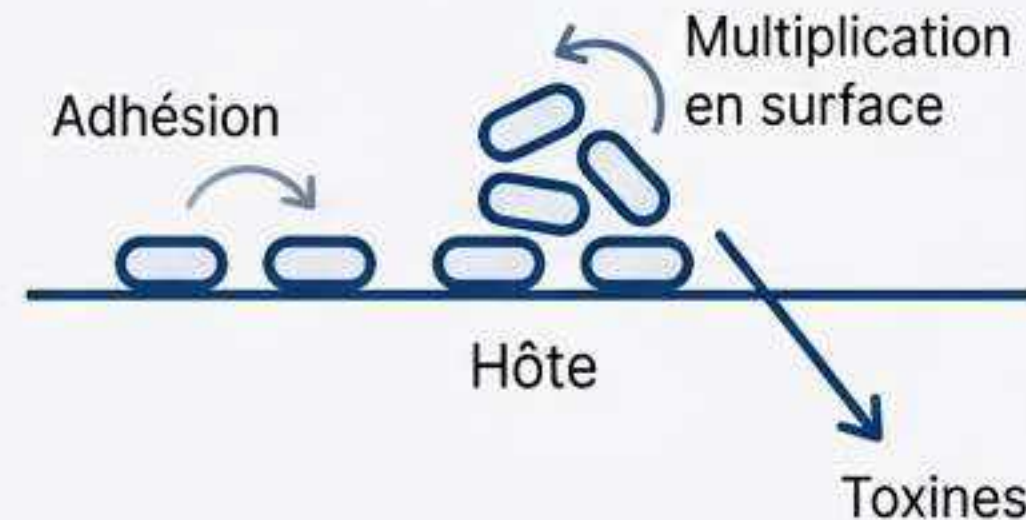


Toxi-infection simple

Bactéries absentes ou en transit.
L'action est due aux toxines.

Ex: Toxi-infections alimentaires à
S. aureus, Botulisme

Colonisation + Toxi-infection

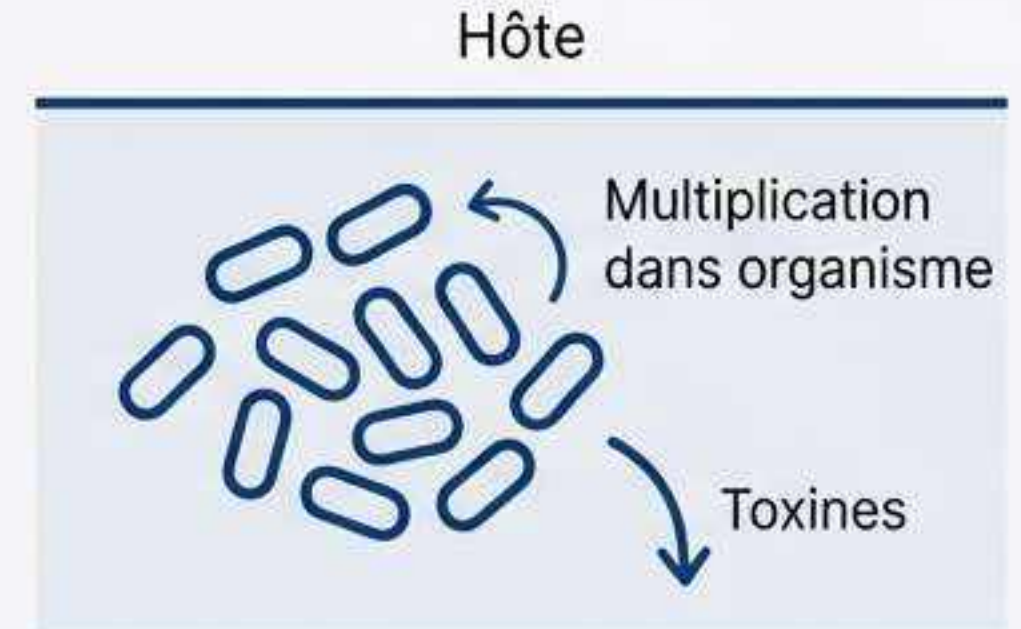


Colonisation + Toxi-infection

Bactéries non invasives, multiplication
en surface et production de toxines.

Ex: Tétanos, Diphtérie

Colonisation + Invasion



Colonisation + Invasion

Bactéries invasives qui se
multiplient dans l'organisme.

Ex: La plupart des bactéries

L'Arsenal Bactérien (1/3) : Facteurs de Colonisation et d'Adhésion

Comment les bactéries s'installent et s'ancrent.

- **Mobilité (via Flagelles) :**

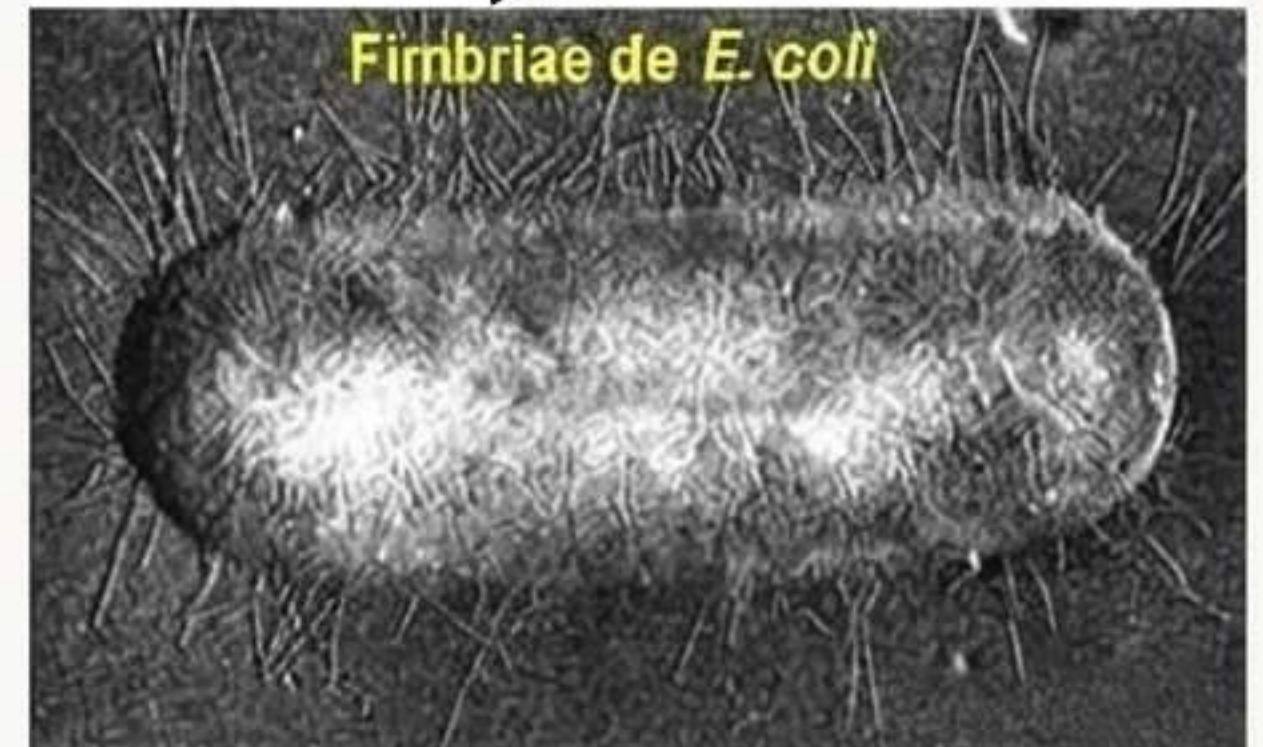
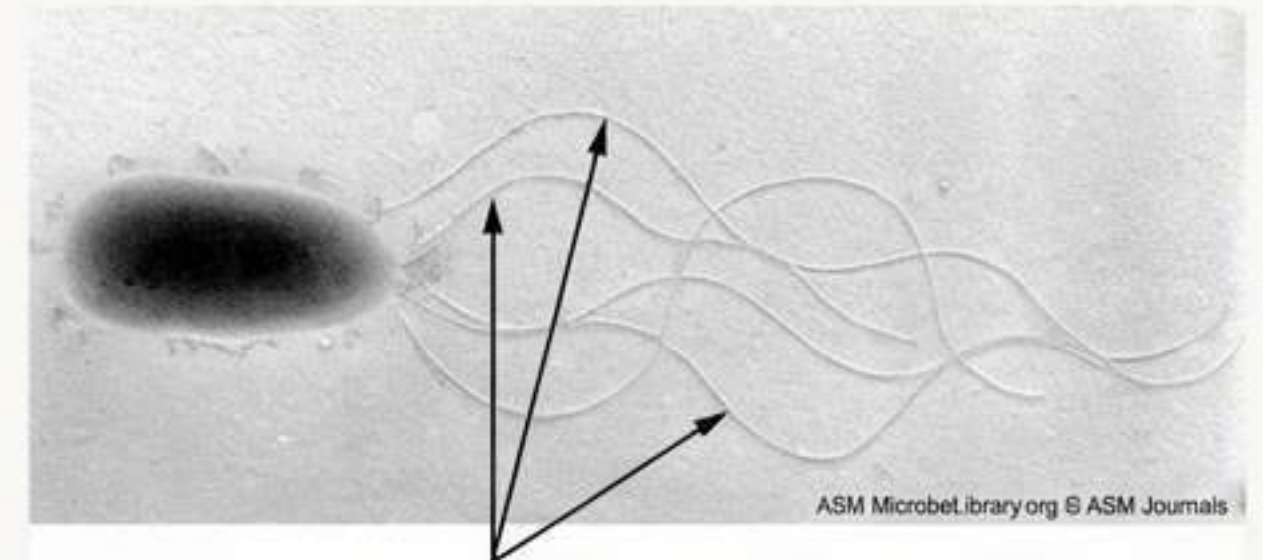
Permet de lutter contre les défenses mécaniques (flux urinaire, péristaltisme).

- **Adhésion (étape cruciale) :**

- **Pili** ou Fimbriae [Q8, Q16]
- Adhésines non fimbriales
- **Biofilm (matrice de polysaccharides)** [Q8, Q16]

- **Enzymes d'invasion initiale :**

- **IgA protéases** qui dégradent les anticorps des muqueuses.



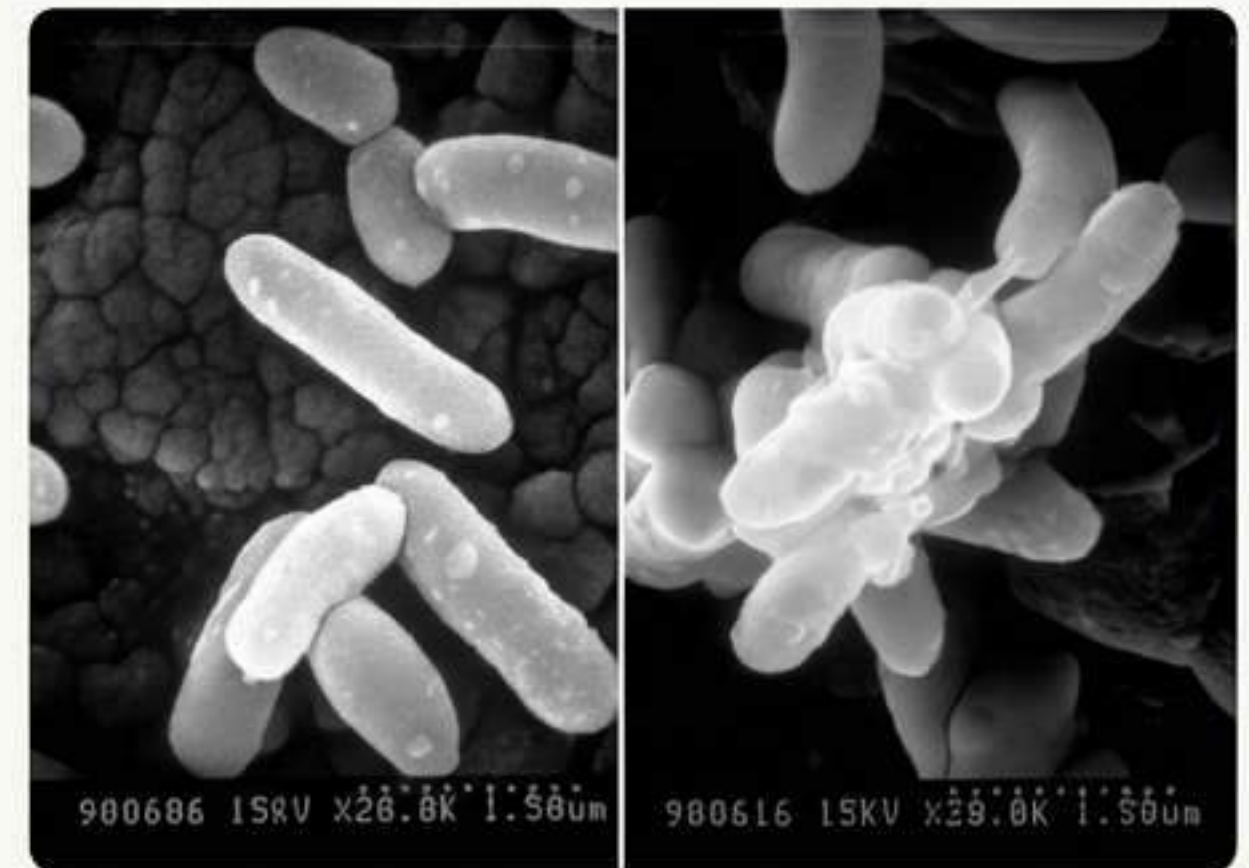
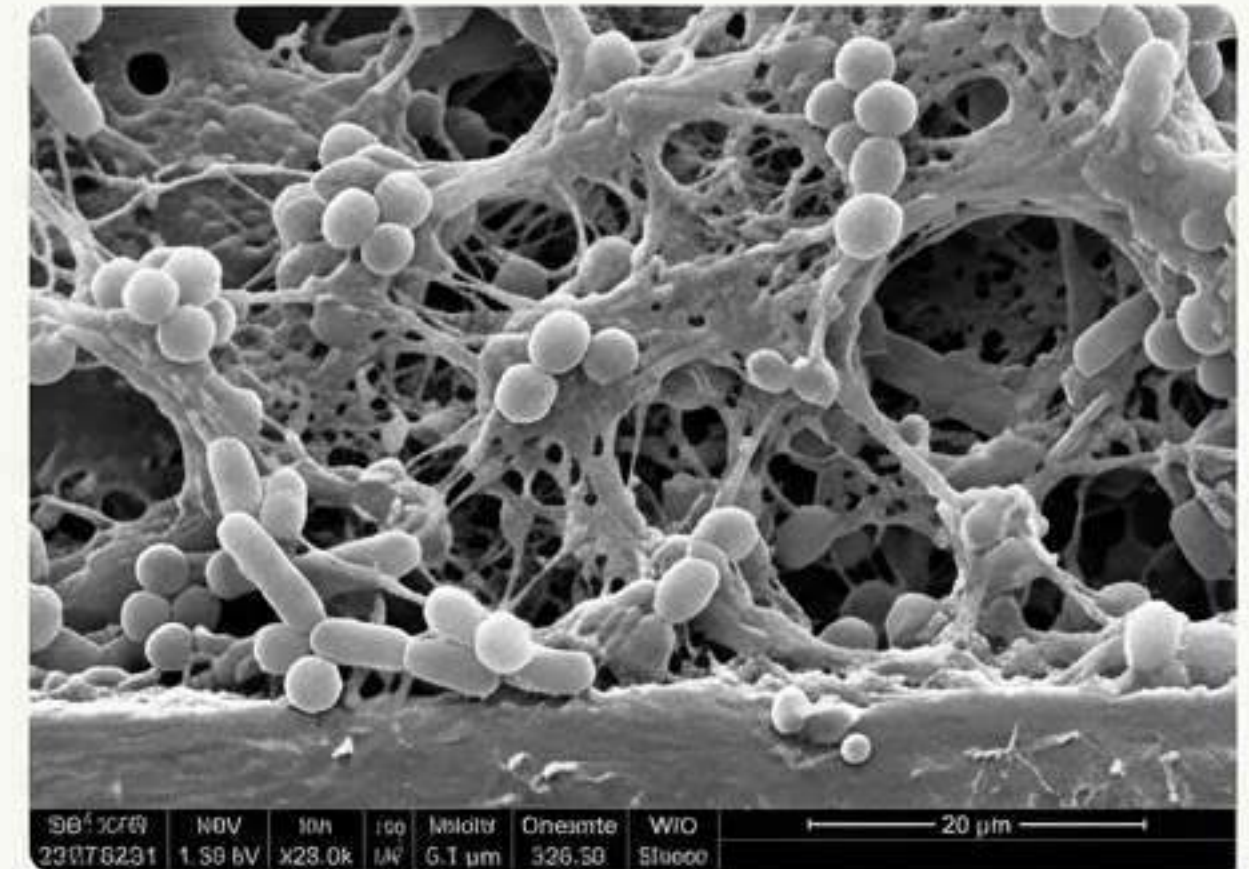
Focus sur le Biofilm : La Forteresse Communautaire [Q8]

Définition :

Définition : Communautés de bactéries structurées, enrobées dans une matrice protectrice qu'elles produisent, et adhérentes à une surface.

Exemples Cliniques :

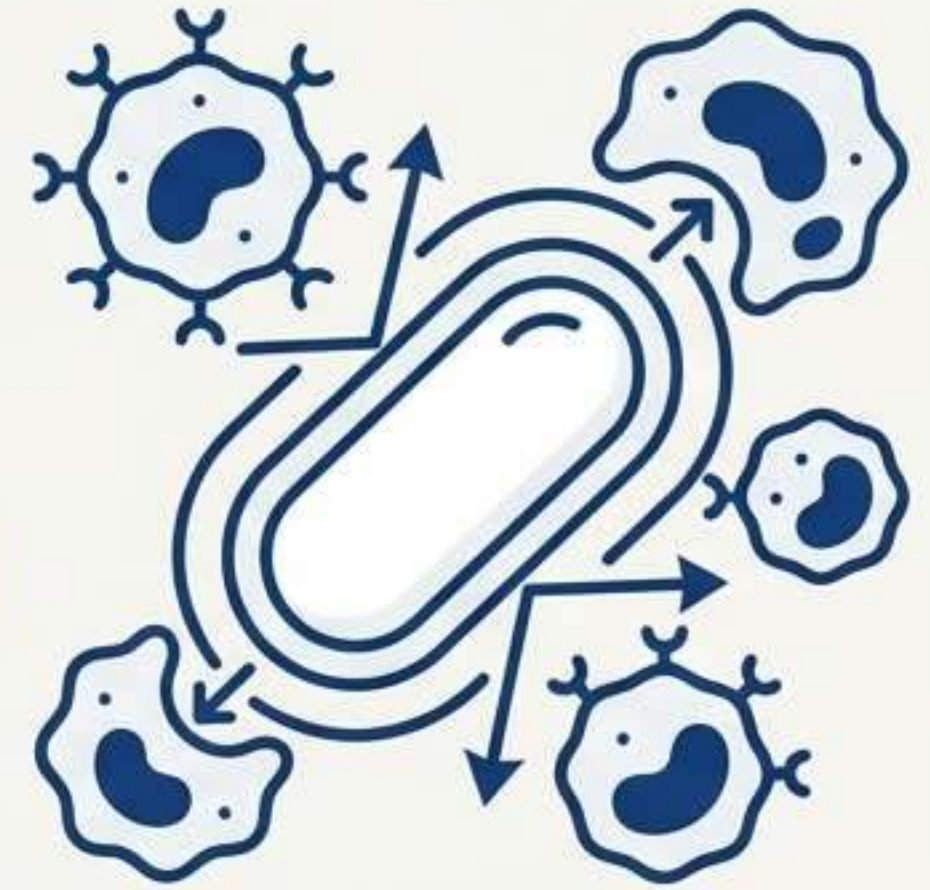
- Plaque dentaire : *Streptococcus mutans*. [Q21]
- Colonisation des biomatériaux (cathéters, prothèses) : *Staphylococcus epidermidis*.
- Colonisation pulmonaire (mucoviscidose) : *Pseudomonas aeruginosa*.



L'Arsenal Bactérien (2/3) : Stratégies d'Échappement à l'Hôte

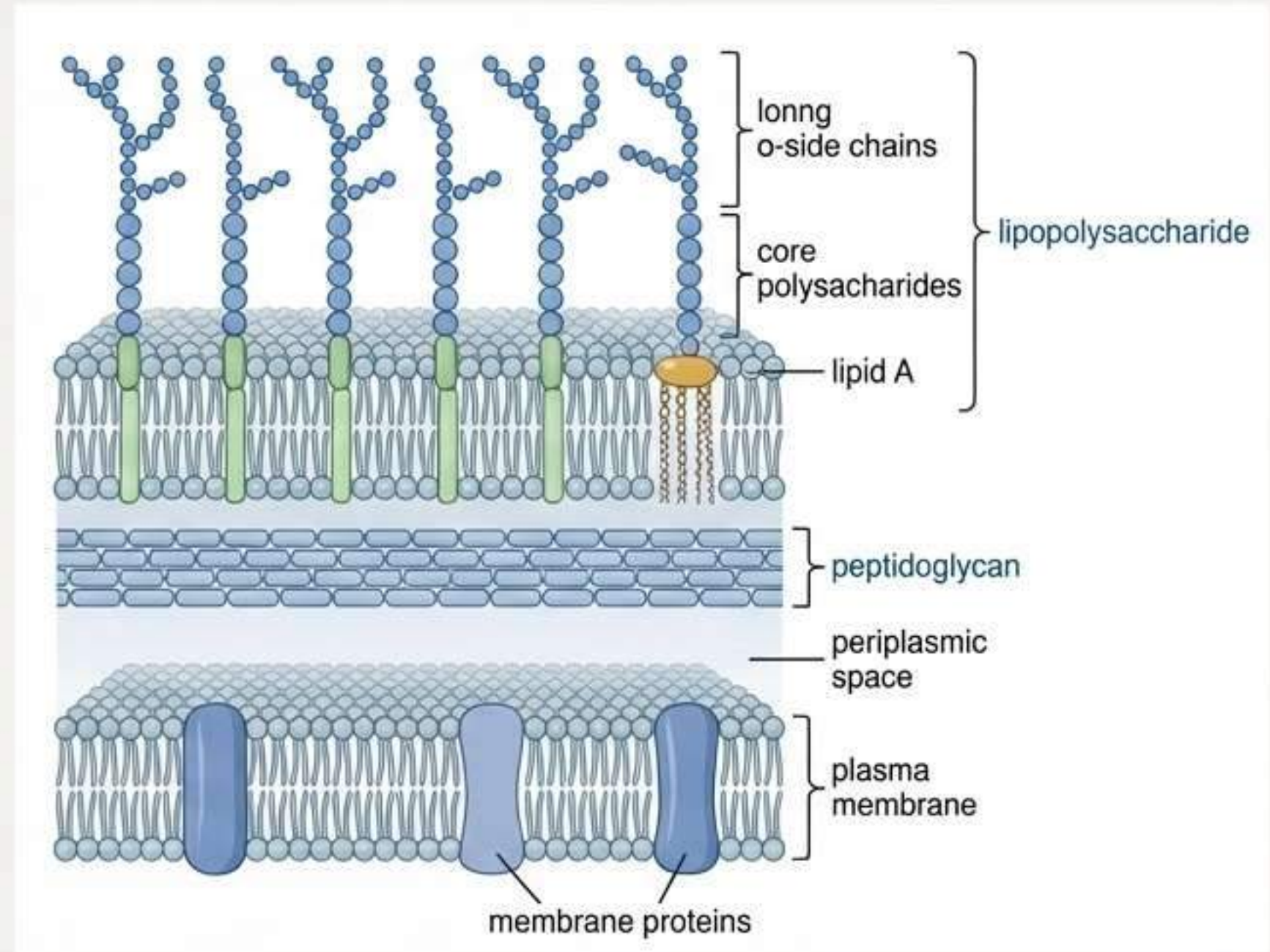
Comment les bactéries se cachent des défenses.

- **La Capsule** : Structure polysaccharidique qui empêche la phagocytose. [Q2, Q8, Q16, Q17]
(Ex: Pneumocoque, *Haemophilus*
(Ex: Pneumocoque, *Haemophilus influenzae*)
- **Variations Antigéniques** : Modification des antigènes de surface (pili, flagelles) pour échapper à la reconnaissance par les anticorps.
(Ex: Salmonelles, *Neisseria gonorrhoeae*)
- **Enzymes Lytiques** : Hyaluronidases, protéases, DNAses qui détruisent les tissus et facilitent la dissémination. [Q2]



L'Arsenal Bactérien (3/3) : Facteurs Endommageant l'Hôte

- **Toxines** : Armes **Sécrétées** [Q2, Q6, Q8]
Protéines qui causent des dommages cellulaires spécifiques à distance.
 - *Types : Toxines type A-B, Cytolysines (hémolysines).*
- **Composants de la Paroi : Déclencheurs Inflammatoires**
 - **Bactéries à Gram-** : Le Lipopolysaccharide (LPS) ou endotoxine (partie toxique : Lipide A). [Q16]
 - **Bactéries à Gram+** : Peptidoglycane, Acide téchoïque.



La Contre-Attaque : Les Lignes de Défense de l'Hôte [Q10, Q20]

1ère Ligne : Barrières Anatomiques et Écologiques

- **Physiques** : Peau et Muqueuses.
- **Mécaniques** : Mouvement des cils, flux urinaire.
- **Chimiques** : pH acide de l'estomac, lysozyme dans les larmes.
- **Chimiques** : pH acide de l'estomac, lysozyme dans les larmes.
- **Écologique (Flore Commensale / Microbiote)** : Barrière par compétition et production de substances inhibitrices. [Q18, Q19]



2ème Ligne : Immunité Innée (Non-spécifique et immédiate)

- Réaction inflammatoire.
- Phagocytose.



3ème Ligne : Immunité Acquisie (Spécifique et à mémoire)

- Production d'Anticorps.



La Première Riposte : La Phagocytose

Inflammation :

Réponse rapide qui recrute les cellules immunitaires (phagocytes) sur le site de l'infection.

Phagocytose :

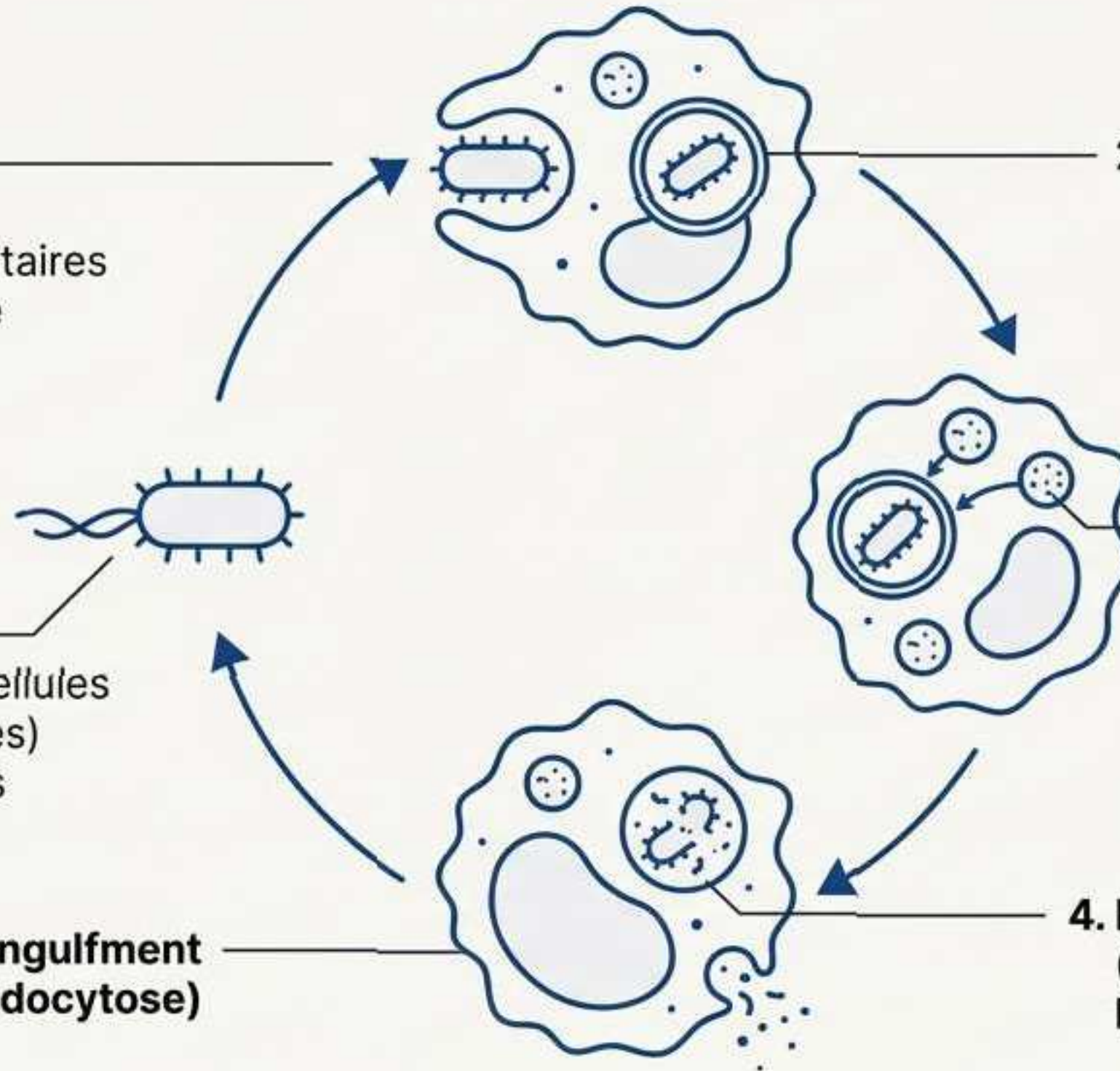
Processus par lequel les cellules (macrophages, neutrophiles) englobent et détruisent les bactéries.

1. Adhésion et Engulfment (endocytose)

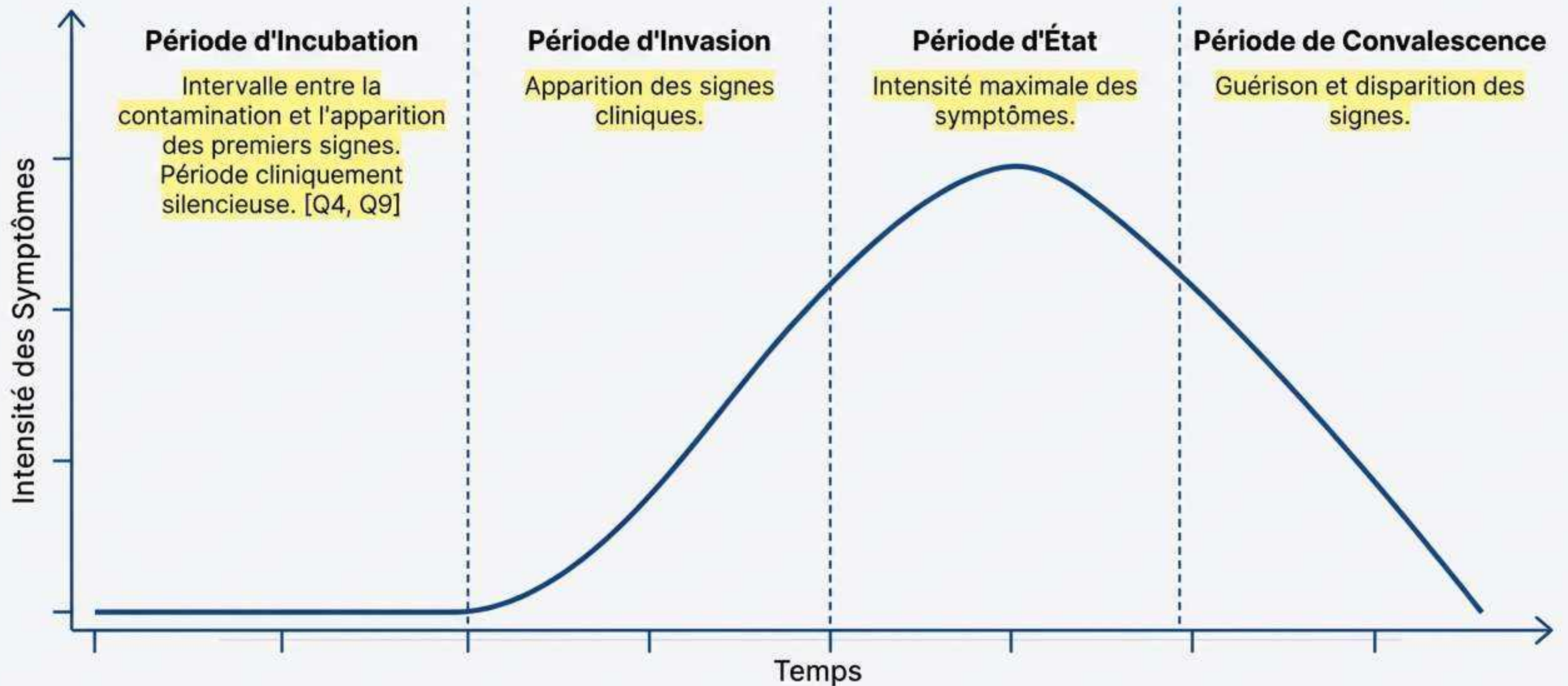
2. Formation du Phagosome

3. Fusion avec le Lysosome
→ Phagolysosome

4. Destruction de la bactérie
(Bactéricidie via enzymes lysosomiales)



Le Déroulement de la Maladie Infectieuse



Formes Cliniques et Issues de l'Infection

Manifestations Cliniques



Infection Localisée :
Confinée à la porte d'entrée (ex: abcès, angine).



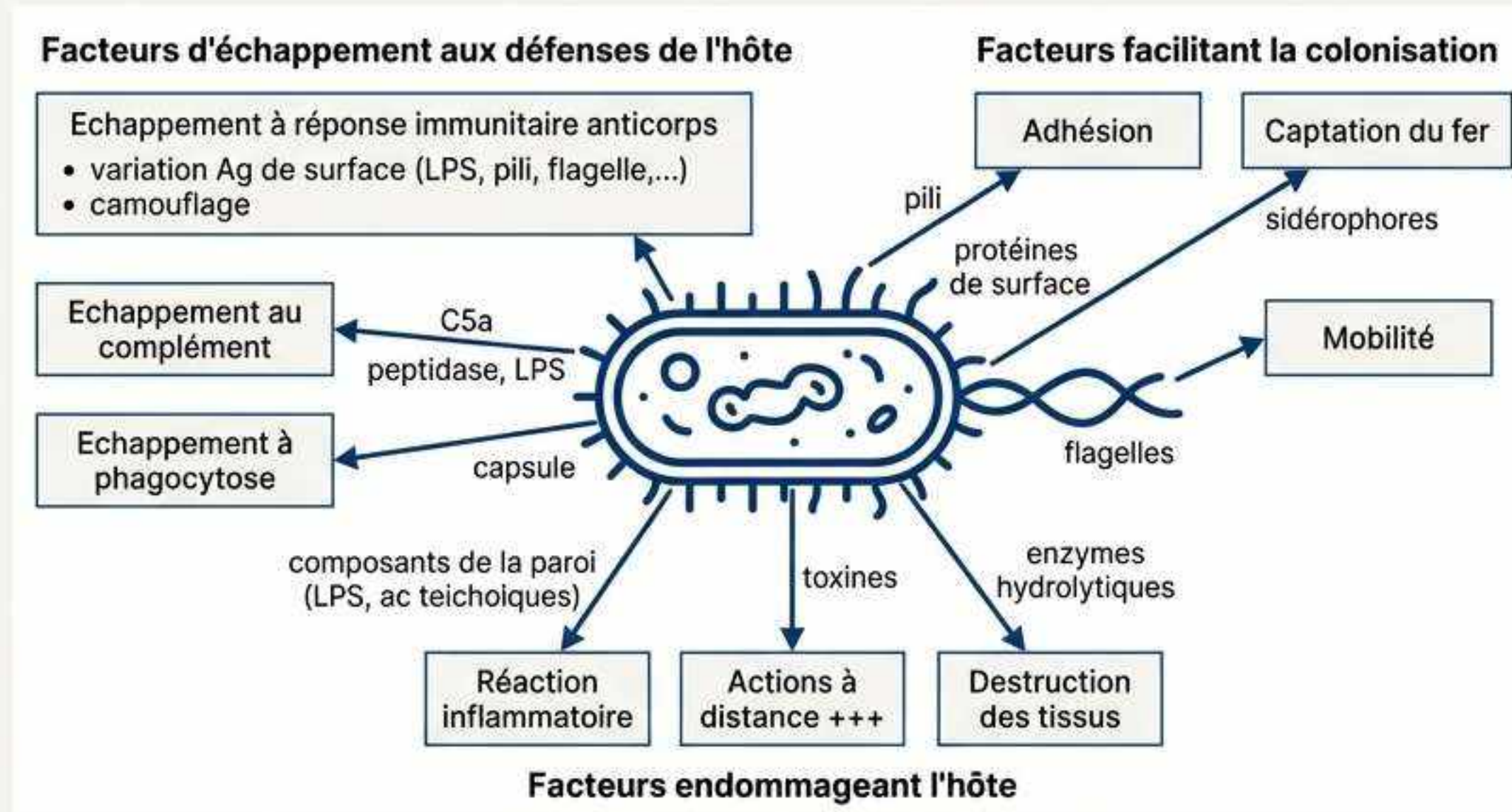
Infection Généralisée :
Dissémination dans l'organisme (ex: septicémie).

Infections Silencieuses

Infection Inapparente : Aucun signe clinique, mais l'évolution biologique se fait et est suivie d'une immunité (production d'anticorps).

Infection Latente : Foyer infectieux dormant qui peut se réactiver plus tard (ex: racines dentaires, ganglions).

Schéma Bilan : La Bataille en un Coup d'Œil



**À retenir :

- Le pouvoir pathogène est multifactoriel, combinant adhésion, invasion, évasion immunitaire et production de toxines.
- La réponse de l'hôte est une défense en profondeur, des barrières physiques à l'immunité spécifique.
- La maladie infectieuse est le résultat visible d'un déséquilibre dans ce conflit dynamique.